கொள்குறிவகை வினாக்கள்

11. ஓர் எண் மற்றும் அதன் பாதியின் கூடுதல் 30 எனில் அவ்வெண் _____ ஆகும்.
(அ) 15 (ஆ) 20 (இ) 25 (ஈ) 40

12. ஒரு முக்கோணத்தின் வெளிக்கோணம் 120°, அதன் ஓர் உள்ளெதிர்க் கோணம் 58° எனில், மற்றோர் உள்ளெதிர்க் கோணம் _____ ஆகும்.
(அ) 62° (ஆ) 72° (இ) 78° (ஈ) 68°

13. ஆண்டிற்கு 5% வட்டி வீதத்தில் ஓர் ஆண்டிற்கு ₹500 ஐத் தனிவட்டியாகத் தரும் அசல் எவ்வளவு?
(அ) 50,000 (ஆ) 30,000 (இ) 10,000 (ஈ) 5,000

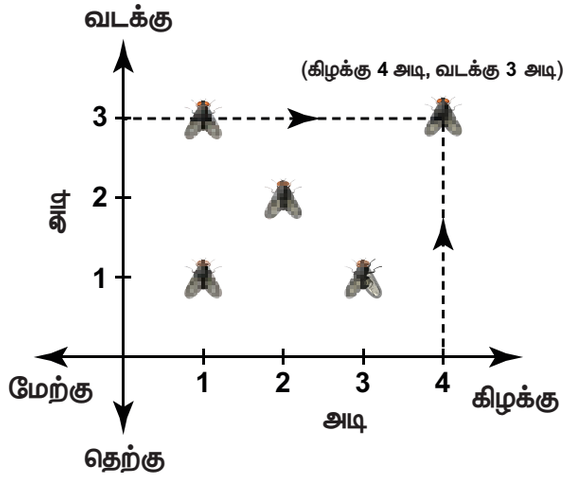
14. இரண்டு எண்களின் மீ.சி.ம மற்றும் மீ.பொ.கா ஆகியவற்றின் பெருக்குத் தொகை 24 ஆகும். அவற்றுள் ஓர் எண் 6 எனில், மற்றோர் எண் _____ ஆகும்.
(அ) 6 (ஆ) 2 (இ) 4 (ஈ) 8

15. அடுத்தடுத்த மூன்று எண்களில் மிகப்பெரிய எண் $x+1$, எனில் மிகச்சிறிய எண் _____ ஆகும்.
(அ) x (ஆ) $x+1$ (இ) $x+2$ (ஈ) $x-1$

3.9 வரைபடங்கள்

3.9.1 அறிமுகம்

17ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த **'ரெனே டெஸ்கார்ட்ஸ்'** என்ற கணித அறிஞர் ஒருநாள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் படுக்கையில் படுத்து இருந்தார். தான் படுத்திருந்த இடத்தின் மேல்தளத்தில் பல்வேறு இடங்களில் மாறி மாறி அமர்ந்த ஒரு பூச்சியினைக் கண்டார். அந்தப் பூச்சி தளத்தில் எங்கெல்லாம் அமர்ந்து இருந்தது என அறிய விரும்பினார். உடனடியாக அந்த அறையின் மேல்தளத்தை ஒரு தாளில் வரைந்தார். விளிம்புகளைக் கிடைமட்ட, செங்குத்துக் கோடுகளாக வரைந்துக் கொண்டார். இந்தச் செங்குத்துக் கோடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவர் திசைகளைப் பயன்படுத்தி பூச்சியானது கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு திசைகளில் நகர்ந்து, அமர்ந்த இடங்களைக் குறிப்பதற்கு தெரிந்துகொண்டார். அவர் பூச்சி உட்கார்ந்த இடங்களை தளத்தில் (x,y) என அழைத்தார். அது இரண்டு மதிப்புகளைக் குறிக்கிறது. ஒன்று (x) கிடைமட்டத் திசையையும், மற்றொன்று (y) செங்குத்துத் திசையையும் (இங்கு கிழக்கு மற்றும் வடக்கு திசைகள்) குறிக்கிறது. இதுவே வரைபடங்கள் என்ற கருத்தியல் உருவாகக் காரணமாயிற்று.



3.9.2 வரைபடத்தாள்கள்

வரைபடம் என்பது எண்களுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்புகளைக் காட்டும் ஒரு பட விளக்க முறை ஆகும். சென்ற வகுப்புகளில் நாம் முழுக்களை எவ்வாறு ஒரு கிடைமட்டக் கோட்டில் குறிப்பது எனப் படித்துள்ளோம். இப்போது மற்றோர் எண்கோட்டை செங்குத்தாக எடுத்துக்கொள்வோம். ஒரு வரைபடத்தாளில் இந்த இரண்டு எண்கோடுகளையும் '0' பூச்சியத்தில் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகப் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வைக்கவும். இந்த எண்கோடுகளையும் அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள எண்களையும் வரைபடத்தாளில் உள்ள அழுத்தமான கோட்டின் மீது அமையுமாறு பொருத்த வேண்டும்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 111 20-02-2020 01:43:43 PM